PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

LE MEDIE RAZIONALI

Le medie

Misure sintetiche introdotte per valutare aspetti complessi e globali di una distribuzione di un fenomeno X mediante un solo numero reale costruito in modo da disperdere al minimo le informazioni sui dati originari.

LE MEDIE

Le Medie

Medie razionali

Media Aritmetica
Media Geometrica
Media Armonica
Media Quadratica

Sono quelle che risultano dal concorso di tutti i valori assunti dalla variabile statistica mediante un' espressione algebrica e sono definite medie di potenza

Medie di posizione

Moda
Mediana
Quartili

Sono quelle che risultano da particolari elementi della distribuzione

MEDIE RAZIONALI: MEDIA ARITMETICA

Media aritmetica: è quel valore che se sostituito ai valori osservati *x* lascia invariata la somma. Ed è il rapporto tra l' ammontare del carattere e il totale delle unità

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i \cdot n_i}{n}$$

Es. 1,2,3

1+2+3=6

Media=

(1+2+3)/3=2

2+2+2=6

Media Aritmetica Semplice

Media Ponderata

Medie razionali: media aritmetica

Esempio
Voto di statistica

Unità	Voto
1	18
2	18
3	18
4	20
5	20
6	23
7	23
8	23
9	23
10	25
11	26
12	26
13	28
14	28
15	30

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \qquad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i \cdot n_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{18+18+18+20+20+23+23+23+23+25+26+26+28+28+30}{15} = 23,27$$

Raggruppando i dati in una tabella si ottiene la seguente distribuzione di frequenza

Voto	n_i	$x_i \times n_i$
18	3	54
20	2	40
23	4	92
25	1	25
26	2	52
28	2	56
30	1	30
	15	349

$$\bar{x} = \frac{18 \cdot 3 + 20 \cdot 2 + 23 \cdot 4 + 25 \cdot 1 + 26 \cdot 2 + 28 \cdot 2 + 30 \cdot 1}{15} = 23,27$$

MEDIE RAZIONALI: MEDIA ARITMETICA

PEGASO Università Telematica

Esempio

Classi	n_i	vc	$\bar{x} \times n_i$
18 |- 21	5		**97,5 =**
21 |- 24	4	(21+18)/2	**19,5 X 5**
24 |- 27	3	=19,5	90
27 |- 30	3	22,5	76,5
	15	25,5	85,5
		28,5	349,5

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} \bar{x}_i \cdot n_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{19,5 \cdot 5 + 22,5 \cdot 4 + 25,5 \cdot 3 + 28,5 \cdot 3}{15} = 23,3$$

MEDIA ARITMETICA: PROPRIETA'

Proprietà:

<u>Internalità</u>: considerata una distribuzione ordinata in senso non decrescente:

$$x_1 \leq x_2 \leq ..... \leq x_n$$

la media è compresa tra il valore max e il valore min della distribuzione.

$$x_1 \leq \bar{x} \leq x_n$$

Infatti, nell'esempio precedente: $18 < 23{,}27 < 30$

MEDIA ARITMETICA: PROPRIETA'

Traslativa: addizionando o sottraendo una quantità costante per tutti i termini anche la media risulta addizionata o sottratta a questa costante.

$$\frac{c+x_1+c+x_2+c+x_3+....c+x_n}{n}=c+\bar{x}$$

Esempio:

Voto
18
18
18
20
20
23
23
23
23
25

$\bar{x}=21,1$ Poniamo c = 3

Voto
21
21
21
23
23
26
26
26
26
28

$\bar{x}=24,1=21,1+3$

MEDIA ARITMETICA: PROPRIETA'

Omogeneità: moltiplicando ogni termine per una costante anche la media risulta moltiplicata per la costante.

Esempio:

$$\frac{cx_1 + cx_2 + cx_3 + \ldots . cx_n}{n} = c\bar{x}$$

Voto
18
18
18
20
20
23
23
23
23
25

$\bar{x} = 21,1$

Poniamo c = 1/2

Voto
9
9
9
10
10
11,5
11,5
11,5
11,5
12,5

$$\bar{x} = 10,55 = 21,1 \cdot \frac{1}{2}$$

MEDIA ARITMETICA: PROPRIETA'

Associativa: la media generale= media ponderata delle medie parziali

ESEMPIO:

GRUPPO 1: 22,23,24 M=23

GRUPPO 2: 26,27,28,29,30 M= 28

M= (22+23+24+26+27+28+29+30)/8= 26,1

M= (23 x 3+ 28 x 5)/ 8 = 26,1

MEDIA ARITMETICA: PROPRIETA'

Associativa: la media generale= media ponderata delle medie parziali

X\Y	y_1	y_2	…	y_j	…	y_c	Totale
x_1	n_{11}	n_{12}	…	n_{1j}	…	n_{1c}	$n_{1.}$
x_2	n_{21}	n_{22}	…	n_{2j}	…	n_{2c}	$n_{2.}$
…	…	…	…	…	…	…	…
x_i	n_{i1}	n_{i2}	…	n_{ij}	…	n_{ic}	$n_{i.}$
…	…	…	…	…	…	…	…
x_r	n_{r1}	n_{r2}	…	n_{rj}	…	n_{rc}	$n_{r.}$
Totale	$n_{.1}$	$n_{.2}$	…	$n_{.j}$	…	$n_{.c}$	n

$$\bar{x}_j = \frac{\sum_{i=1}^{r} x_i n_{ij}}{\sum_{i=1}^{r} n_{ij}} \quad dove \quad \sum_{i=1}^{r} n_{ij} = n_{\bullet j} \qquad \bar{y}_i = \frac{\sum_{j=1}^{c} y_j n_{ij}}{\sum_{j=1}^{c} n_{ij}} \quad dove \quad \sum_{j=1}^{c} n_{ij} = n_{i\bullet}$$

MEDIA ARITMETICA: PROPRIETA'

Esempio: Con riferimento alla distribuzione in tabella

Voto in statistica	M	F	Totale
18	2	1	3
20	2	0	2
23	1	3	4
25	0	1	1
26	1	1	2
28	1	1	2
30	0	1	1
	7	8	15

$$\bar{x}_M = \frac{18\times2+20\times2+23\times1+25\times0+26\times1+28\times1+30\times0}{7} = 153/7 = 21{,}86$$

$$\bar{x}_F = \frac{18\times1+20\times0+23\times3+25\times1+26\times1+28\times1+30\times1}{8} = 196/8 = 24{,}5$$

$$\bar{x} = \frac{18\times3+20\times2+23\times4+25\times1+26\times2+28\times2+30\times1}{15} = 349/15 = 23{,}7$$

$$\bar{x} = \frac{\bar{x}_1 \cdot n_1 + \bar{x}_2 \cdot n_2 + \cdots + \bar{x}_c \cdot n_c}{n_1 + n_2 + \ldots + n_c} = \frac{21{,}86 \cdot 7 + 24{,}5 \cdot 8}{7+8} = 23{,}7$$

MEDIA ARITMETICA: PROPRIETA'

La somma algebrica degli scarti dei termini della distribuzione dalla media è uguale a zero:

$$\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right) = 0$$

Esempio:[9,12,30] MEDIA=17 scarti dalla media: 9-17 = -8

12-17= -5

30-17= 13

somma scarti= [-8+(-5)+13]=0

MEDIA ARITMETICA: PROPRIETA'

La somma dei quadrati degli scarti dei termini della distribuzione dalla media è un minimo rispetto alla somma dei quadrati degli scarti dei termini da un qualsiasi valore:

$$\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^2 = \min$$

MEDIE RAZIONALI: MEDIA GEOMETRICA

PEGASO
Università Telematica

Media geometrica: è la radice n-esima del prodotto dei termini.

$$M_g = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_i \ldots \cdot x_n} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} x_i}$$ Media Semplice

$$M_g = \sqrt[n]{x_1^{n_1} \cdot x_2^{n_2} \cdot \ldots \cdot x_i^{n_i} \ldots \cdot x_k^{n_k}} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{k} x_i^{n_i}}$$ Media Ponderata

La media geometrica viene usata soprattutto quando i diversi valori vengono per loro natura moltiplicati tra di loro e non sommati. Esempio tipico sono i tassi di crescita (anche i tassi d'interesse o i tassi d'inflazione), adeguatamente modificati.

MEDIE RAZIONALI: MEDIA GEOMETRICA

Il logaritmo della media geometrica è pari alla media aritmetica dei logaritmi dei termini.

$$\log_e M_g = \frac{\sum_{i=1}^{n} \log_e x_i}{n} \qquad \log_e M_g = \frac{\sum_{i=1}^{n} n_i \log_e x_i}{n}$$

$$M_g = \exp\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log_e x_i\right)$$

MEDIE RAZIONALI: MEDIA GEOMETRICA

Data la seguente serie: 12, 15, 19, 23,28. Determinare la media geometrica

$$M_g = \sqrt[5]{12 \cdot 15 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 28} = \sqrt[5]{2.202.480} = 18,56$$

Allo stesso risultato si sarebbe pervenuti ricorrendo ai logaritmi

$$\log_e M_g = \frac{\log_e 12 + \log_e 15 + \log_e 19 + \log_e 23 + \log_e 28}{5} = 2,921$$

$$M_g = \exp(2,921) = 18,56$$

MEDIE RAZIONALI: MEDIA GEOMETRICA

Esempio: Si supponga di impiegare 1 euro ad interesse composto ai seguenti tassi:

Tempo	tassi	1+i
1	5%	1,05
2	6%	1,06
3	5,5%	1,055
4	7%	1,07
5	6,5%	1,065

$$M_g = \sqrt[5]{1{,}05 \cdot 1{,}06 \cdot 1{,}055 \cdot 1{,}07 \cdot 1{,}065} = \sqrt[5]{1{,}338077} = 1{,}0559$$

$$i = 1{,}0559 - 1 = 0{,}0599$$

MEDIE RAZIONALI: MEDIA ARMONICA

Media armonica: è il reciproco della media aritmetica dei reciproci dei termini.

$$M_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}}$$

Media Semplice

$$M_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{x_i}}$$

Media Ponderata

E' particolarmente usata quando si mediano i rapporti di tempo;

MEDIE RAZIONALI: MEDIA ARMONICA

Media armonica: è il reciproco della media aritmetica dei reciproci dei termini.

$$M_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}}$$

Media Semplice

$$M_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^{k} \frac{n_i}{x_i}}$$

Media Ponderata

E' particolarmente usata quando si mediano i rapporti di tempo;

MEDIE RAZIONALI: MEDIA ARMONICA

Esempio di media armonica è quello della velocità media. Un automobilista effettua 3 volte un percorso, i tratti sono lunghi 4,3 e 2 km e le velocità sono 60, 48, 56 km/h. Determinare la velocità media dell'intera corsa

Lo spazio percorso dall' intera corsa è:

$$(4+3+2)=9km$$

Il tempo impiegato è dato dalla somma dei tempi nei tre giri:

$$4km\times\frac{1}{60km/h}+3km\times\frac{1}{48km/h}+2km\times\frac{1}{56km/h}$$

Medie razionali: media armonica

La velocità media è la media armonica delle velocità ponderate dalla lunghezza dei tratti percorsi:

$$v = \frac{9}{\frac{4}{60} + \frac{3}{48} + \frac{2}{56}} = 54{,}58 km/h$$

MEDIE RAZIONALI: MEDIA QUADRATICA

La media quadratica è data dalla radice quadrata della media aritmetica dei quadrati degli n termini

$$M_q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n}}$$

Media Semplice

$$M_q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k} x_i^2 \cdot n_i}{n}}$$

Media Ponderata

MEDIE RAZIONALI: MEDIA QUADRATICA

La media quadratica è data dalla radice quadrata della media aritmetica dei quadrati degli n termini

$$M_q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n}}$$

Media Semplice

$$M_q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k} x_i^2 \cdot n_i}{n}}$$

Media Ponderata

E' particolarmente usate se, in presenza di valori positivi e negativi, si vogliono eliminare i segni

MEDIE RAZIONALI: MEDIA QUADRATICA

Esempio. Su un campione di 5 bottiglie d'acqua minerale sono stati effettuati dei controlli sul peso in grammi. Le differenze, rispetto a quanto dichiarato dalla casa produttrice, sono evidenziate in tabella. Calcolare la media delle differenze riscontrate.

Bottiglie	**Differenze**	x^2_i
1	**-2**	**4= (-2)^2**
2	**-5**	**25**
3	**3**	**9**
4	**2**	**4**
5	**-3**	**9**
Media quadratica		$\sqrt{\frac{4+25+9+4+9}{5}} = 3{,}19$

Relazione tra medie

Tra le medie sussiste la seguente relazione

$$x_{\min} \leq M_h \leq M_g \leq \bar{x} \leq M_q \leq x_{\max}$$